
Zpracování obrazu

Prezentace přednášek

Ústav počítačové grafiky a multimédií



Téma přednášky

Fourierova transformace, 2D

Motto

„Fourierovu transformaci, známe, ale zopakujeme! Co to je 2D varianta?“

Obsah:

- Fourierovy série
- Fourierova transformace
- Diskrétní Fourierova transformace
- Vlastnosti DFT
- Výpočetní složitost DFT
- Decimace DFT
- Konstrukce FFT
- 2D FFT
- Závěr

Fourierovy série

- Lze užít pro „extrakci“ informace o výskytu periodických harmonických složek v signálu (funkci jedné proměnné)

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega t)$$

$$a_0 = \frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} f'(t) dt = \frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} f' \cos(0)(t) dt, b_0 = 0$$

$$a_n = \frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} f'(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$b_n = \frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} f'(t) \sin(n\omega t) dt$$

Fourierovy série – alternativní reprezentace

- Koeficienty lze reprezentovat i jako komplexní čísla (a_n a b_n odpovídají Re a Im složce), lze zjišťovat amplitudu a fázi

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=-\infty}^{\infty} d_n e^{jn\omega t}$$

$$d_n = \frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} f(t) e^{-jn\omega t} dt$$

$$|d_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\phi_{d_n} = -\tan^{-1}\left(\frac{b_n}{a_n}\right)$$

Fourierova transformace

- Předpokládají se periodické signály

$$d(\omega) = \frac{d\omega}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$F(j\omega) = \frac{d(\omega)}{d\omega / 2\pi} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} dt$$

- Pro neperiodické signály lze předpokládat

$$1/T_p = \omega / 2\pi \qquad T_p \rightarrow \infty, d_n \rightarrow d(\omega)$$

Diskrétní Fourierova transformace (DFT)

- Diskretizace FT

$$X(k) = F_D[x(nT)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(nT) e^{-jk\Omega nT}, \Omega = 2\pi / NT$$

$$x(nT) = F_D^{-1}[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{jk\Omega nT}$$

Vlastnosti DFT

- Symetrie

$$\operatorname{Re}[X(N-k)] = \operatorname{Re} X(n), \operatorname{Im}[X(N-k)] = -\operatorname{Im} X(n)$$

- Sudé funkce

$$F_D[x_e(n)] = X_e(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_e(n) \cos(k\Omega n t)$$

- Liché funkce

$$F_D[x_o(n)] = X_o(k) = -j \sum_{n=0}^{N-1} x_o(n) \sin(k\Omega n t)$$

Vlastnosti DFT

- Parsevalův teorém

$$\sum_{n=0}^{N-1} x^2(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

- Jednotkový impuls

$$F_D[\delta(nT)] = 1$$

- Kruhová konvoluce

$$x_3(n) = x_1(n) * x_2(n) = F_D^{-1}[X_1(k)X_2(k)]$$

$$\frac{1}{N} X_1(k) * X_2(k) = F_D[x_1(n)x_2(n)]$$

Výpočetní (časová) složitost DFT

- Komplexních násobení pro jedno k : N
- Komplexních sčítání pro jedno k : $N-1$
- Celkový počet násobení: N^2
- Celkový počet sčítání: $N^*(N-1)$, cca N^2

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-j2\pi k n / N}$$

Decimace DFT

$$X_1(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-j2\pi nk/N} = \sum_{n=0}^{N-1} x_n W_N^{nk}, W_N = e^{-j2\pi/N}$$

- Zajímavé vlastnosti W :

$$W_N^2 = \left(e^{-j2\pi/N}\right)^2 = e^{-j2\pi 2/N} = e^{-j2\pi/(N/2)} = W_{N/2}$$

$$W_N^{(k+N/2)} = W_N^k W_N^{N/2} = W_N^k e^{-j(2\pi/N)(N/2)} = W_N^k e^{-j\pi} = -W_N^k$$

Decimace DFT

- Zjednodušení – využití „podřad“

$$X_1(k) = \sum_{n=0}^{N/2-1} x_{2n} W_N^{2nk} + \sum_{n=0}^{N/2-1} x_{2n+1} W_N^{(2n+1)k}$$

$$X_1(k) = \sum_{n=0}^{N/2-1} x_{2n} W_N^{2nk} + W_N^k \sum_{n=0}^{N/2-1} x_{2n+1} W_N^{2nk}$$

Decimace DFT – konstrukce FFT

- Konstrukce pro $N=8$

$$\begin{aligned} X_1(k) &= X_{11}(k) + W_N^k X_{12}(k) \\ X_{11}(k) &= X_{21}(k) + W_{N/2}^k X_{22}(k) & X_{12}(k) &= X_{23}(k) + W_{N/2}^k X_{24}(k) \\ X_{21}(k) &= X_{31}(k) + W_{N/4}^k X_{32}(k) & X_{22}(k) &= X_{33}(k) + W_{N/4}^k X_{34}(k) \end{aligned}$$

Protože $N=8$

$$X_{21}(k) = x_0 + W_{8/4}^k x_4$$

$$X_{22}(k) = x_2 + W_{8/4}^k x_6$$

Konstrukce FFT

Pro $N=8$

$$X_{21}(k) = x_0 + W_{8/4}^k x_4$$

$$X_{21}(0) = x_0 + W_{8/4}^0 x_4 = x_0 + x_4$$

$$X_{21}(1) = x_0 + W_{8/4}^1 x_4 = x_0 + e^{1 \cdot -j2\pi/((8/4))} x_4 = x_0 - x_4$$

$$X_{21}(0) = X_{21}(2) = X_{21}(4) = X_{21}(6) \quad X_{21}(1) = X_{21}(3) = X_{21}(5) = X_{21}(7)$$

Konstrukce FFT

Pro $N=8$

$$X_{11}(0) = X_{21}(0) + W_N^0 X_{22}(0) = X_{21}(0) + X_{22}(0)$$

$$X_{11}(1) = X_{21}(1) + W_N^2 X_{22}(1) = X_{21}(1) - jX_{22}(1)$$

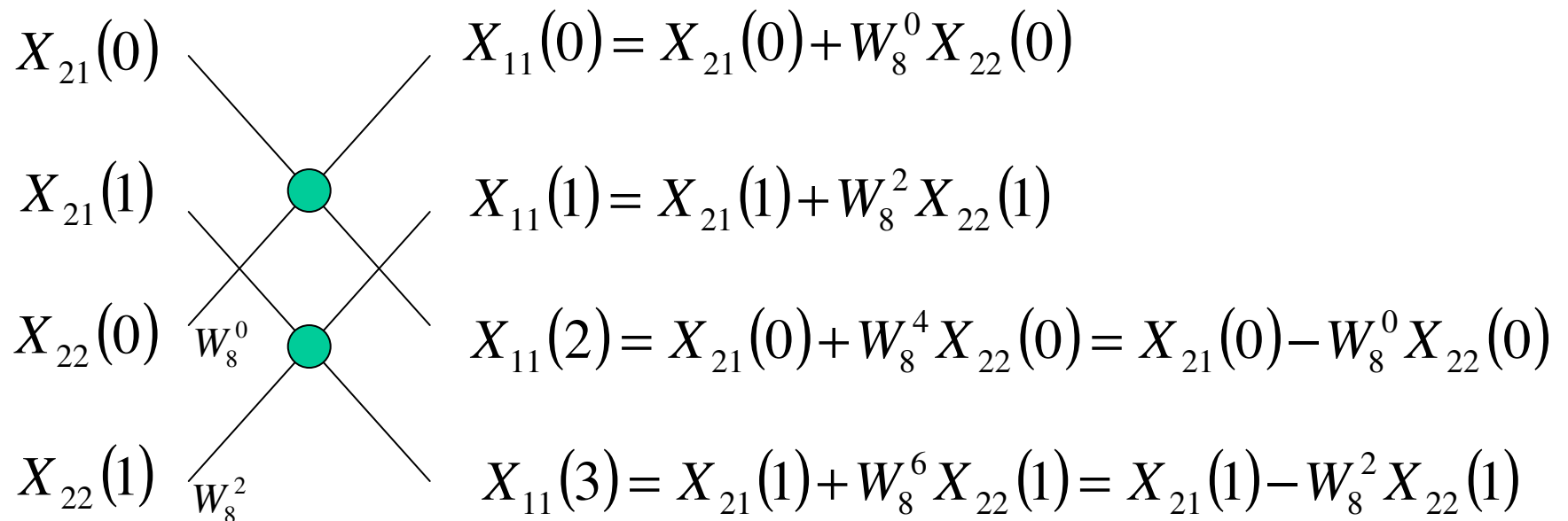
$$X_{11}(2) = X_{21}(2) + W_N^4 X_{22}(2) = X_{21}(0) - X_{22}(0)$$

$$X_{11}(3) = X_{21}(3) + W_N^6 X_{22}(3) = X_{21}(1) + jX_{22}(1)$$

$$X_{11}(0) = X_{11}(4) \quad X_{11}(1) = X_{11}(5) \quad X_{11}(2) = X_{11}(6) \quad X_{11}(3) = X_{11}(7)$$

Konstrukce FFT

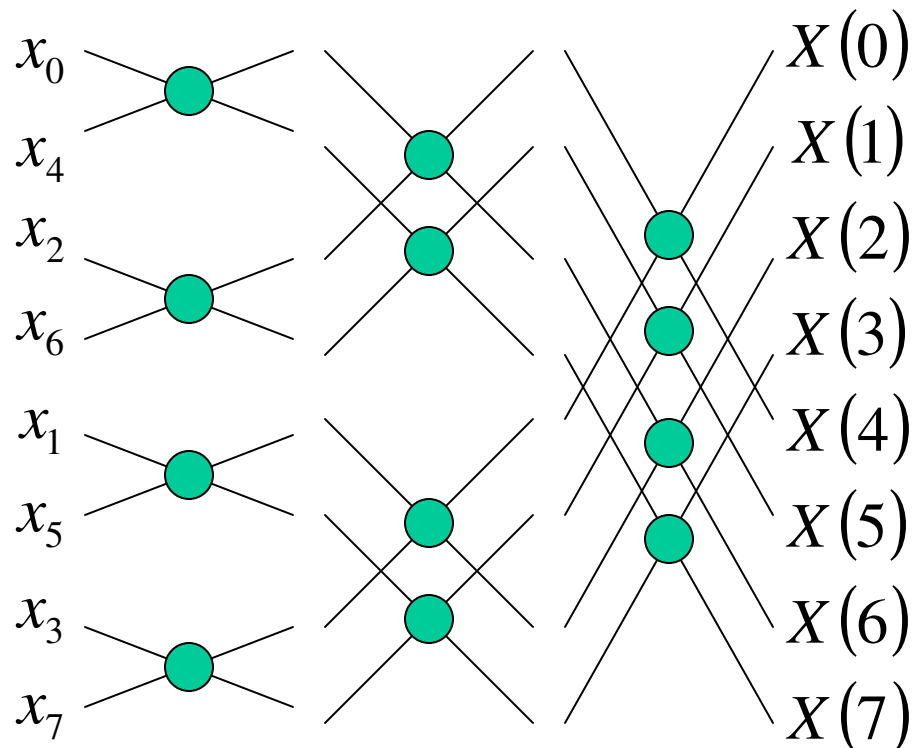
- „Motýlek FFT“ (pro $N=8$)



● = 1 complex *, 2 complex + = 4 *, 6 +

Konstrukce FFT

- Kompletní „motýlek“ (pro $N=8$)



$$12 = 8/2 * \log_2 8$$

$$= N/2 \cdot \log_2 N$$



$$4 * 12 = 4 * 8/2 * \log_2 8$$

$$= 4 * N/2 \cdot \log_2 N \quad *$$

$$6 * 12 = 6 * 8/2 * \log_2 8$$

$$= 6 * N/2 \cdot \log_2 N \quad +$$

 = 1 complex *, 2 complex + = 4 *, 6 +

2D FFT

- Prosté rozšíření FT (DFT) na 2D

$$F(j\omega, j\omega') = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(t, t') e^{-j\omega t} dt' \right) dt$$

- Transformace je separabilní:

$$FFT_{2D}(X) = FFT_{Hor}(FFT_{Ver}(X)) = FFT_{Ver}(FFT_{Hor}(X))$$

- Inverzní transformace je též separabilní:

$$IFFT_{2D}(X) = IFFT_{Hor}(IFFT_{Ver}(X)) = IFFT_{Ver}(IFFT_{Hor}(X))$$

Závěr

- Konstrukce DFT z FT je jednoduchá
- Konstrukce FFT z DFT je jednoduchá
- Konstrukce 2D FFT je jednoduchá